

Apostila de Apoio

Tema: Interpretar Parâmetros de Core: Arquitetura de Core para redes 4G e 5G

Objetivos da AULA

Esta aula tem como objetivo fornecer uma base teórica e prática para a compreensão dos principais conceitos relacionados à arquitetura de core das redes 4G e 5G, com ênfase na interpretação de parâmetros e análise de sinalização.

◆ Bloco 1 – Arquitetura do Core 4G (EPC)

Conceito de EPC (Evolved Packet Core)

O EPC (Evolved Packet Core) é a arquitetura do núcleo da rede 4G LTE, responsável pela comutação de pacotes, autenticação, controle de mobilidade e qualidade de serviço. Ele permite conectividade IP contínua para dispositivos móveis.

✚ **Inserir imagem:** Diagrama da arquitetura EPC destacando MME, SGW, PGW, HSS e interfaces.

Componentes Principais:

- **MME (Mobility Management Entity):** Gerencia o controle de mobilidade, autenticação de usuários e processos de paging.
- **SGW (Serving Gateway):** Encaminha dados entre eNodeB e PGW, e suporta mobilidade entre eNodeBs.
- **PGW (Packet Data Network Gateway):** Conecta o UE a redes externas, aplica políticas de QoS e realiza NAT.
- **HSS (Home Subscriber Server):** Base de dados central com perfis de assinantes, incluindo autenticação e autorização.

Interfaces:

- **S1-MME:** Comunicação de sinalização entre eNodeB e MME.
- **S1-U:** Transporte de dados entre eNodeB e SGW.
- **S5/S8:** Interface entre SGW e PGW (S8 para roaming).

Procedimentos-Chave:

- **Attach e autenticação:** Processo de registro do UE à rede.
- **Criação de Sessão de Dados:** Estabelecimento de bearers para tráfego.
- **Handover:** Manutenção da sessão durante deslocamento.

Parâmetros Relevantes:

- **IMSI (International Mobile Subscriber Identity):** Identificação do assinante.
 - **GUTI (Globally Unique Temporary Identifier):** Identificador temporário atribuído pelo MME.
 - **TEID (Tunnel Endpoint Identifier):** Identificador de túneis GTP-U.
 - **eBI (EPS Bearer Identity):** Identificador de portadoras EPS.
-

◆ Bloco 2 – Arquitetura do Core 5G (5GC)

Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)

A arquitetura 5G Core (5GC) é baseada em serviços, onde as funções se comunicam por APIs RESTful. Ela proporciona flexibilidade, escalabilidade e separação de plano de controle e usuário.

✚ **Inserir imagem:** Diagrama SBA com funções (AMF, SMF, UPF, etc.) e APIs.

Componentes:

- **AMF:** Gerencia registro, mobilidade e segurança do UE.
- **SMF:** Controla sessões PDU e políticas de QoS.
- **UPF:** Encaminha pacotes de dados e aplica políticas de tráfego.
- **UDM:** Gerencia dados de assinantes.
- **AUSF:** Autentica os usuários.
- **PCF:** Gerencia políticas de serviço.
- **NRF:** Facilita descoberta de funções.
- **NSSF:** Aloca funções baseadas em slices.

Modos de Operação:

- **NSA (Non-Standalone):** RAN 5G + Core 4G (EPC).
- **SA (Standalone):** RAN 5G + Core 5G (5GC).

Interfaces:

- **N1:** UE ↔ AMF.
 - **N2:** RAN ↔ AMF.
 - **N3:** RAN ↔ UPF.
 - **N6:** UPF ↔ Rede externa (DN).
 - **N11, N8, N12, N15:** APIs RESTful entre funções de controle.
-

◆ Bloco 3 – Parâmetros Críticos de Operação

Identificadores de Usuário:

- **SUPI (Subscription Permanent Identifier):** Equivalente ao IMSI, mas para redes 5G.
- **SUCI:** Versão ofuscada e criptografada do SUPI.
- **PEI (Permanent Equipment Identifier):** Ex: IMEI.
- **GPSI (Generic Public Subscription Identifier):** Ex: número MSISDN.

Sessões e QoS:

- **PDU Session ID:** Identificador exclusivo da sessão de dados do usuário.
- **QoS Flow ID (QFI):** Representa um fluxo de dados com parâmetros de QoS específicos.

Autenticação:

- Processo baseado em chave K e algoritmos de segurança.
- Envolvimento de AUSF, UDM e AMF.

✚ **Inserir imagem:** Tabela comparativa dos parâmetros IMSI/SUPI, GUTI/SUCI, eBI/QFI.

◆ Bloco 4 – Interpretação de Logs e Sinalização

Ferramentas Utilizadas:

- **Wireshark:** Ferramenta de captura e análise de pacotes.
- **UERANSIM + Open5GS:** Simuladores de redes 5G para laboratório.

✚ **Inserir link de vídeo:** [Wireshark 5G NGAP Decode](#)

Fluxos Típicos:

- **4G:** Attach Request → Authentication → Bearer Setup.
- **5G:** Registration Request → Authentication → PDU Session Establishment.

Protocolos e Filtros:

- **S1AP, NAS-EPS, GTP, PFCP, NGAP.**
- Exemplos de filtros no Wireshark:
 - s1ap – mensagens de controle entre eNodeB e MME.
 - nas-eps – autenticação e segurança 4G.
 - gtp – transporte de dados (user plane).
 - ngap – sinalização entre gNB e AMF.

- pfcP – controle do plano de usuário (UPF).

 **Inserir imagem:** Captura de tela do fluxo 5G Registration em Wireshark.

◆ Bloco 5 – Mapeamento prático: parâmetros no Wireshark com UERANSIM e Open5GS

Visão Geral

Este bloco tem como foco a identificação e interpretação dos parâmetros do core 5G utilizando o **Wireshark**, a partir de fluxos de sinalização simulados com **UERANSIM** e **Open5GS**. O objetivo é mapear os principais identificadores e entender onde e como eles aparecem durante o processo de registro e criação de sessão PDU.

Etapas para Captura

1. Inicie o ambiente com UERANSIM e Open5GS.
2. No Wireshark, aplique o filtro: `ngap || nas-5gs || pfcP || http2`
3. Observe a sequência típica:
 - Initial UE Message
 - Authentication Request/Response
 - Security Mode Command/Complete
 - Registration Accept
 - PDU Session Establishment

Parâmetros para Identificação no Wireshark

Parâmetro	Significado	Onde encontrar no Wireshark
SUPI	Identificador permanente do assinante	NAS-5GS > Registration Request
SUCI	SUPI criptografado	NAS-5GS > Registration Request
AMF UE NGAP ID	ID único gerado pela AMF	NGAP > Initial UE Message
RAN UE NGAP ID	ID temporário da RAN	NGAP > Initial UE Message
PDU Session ID	Identificador da sessão PDU	NAS-5GS > PDU Session Establishment Req
QFI (QoS Flow Identifier)	Fluxo com garantia de QoS	PFCP > Create PDR/Forwarding Parameters
TEID (Tunnel Endpoint ID)	Identificador de túnel GTP-U	PFCP > Create Session Request

Dica Prática

Para facilitar a análise:

- Acesse Wireshark > Preferences > Protocols e ative a decodificação de NAS-5GS.
- Use "Follow Stream" para entender a ordem das mensagens.
- Marque mensagens-chave com atalhos Ctrl+M.

Exemplo Real de Fluxo (Resumido)

1. NGAP: Initial UE Message

↳ AMF UE NGAP ID, RAN UE NGAP ID

2. NAS: Registration Request

↳ SUCI/SUPI

3. NAS: Authentication Request/Response

↳ Parâmetros de autenticação

4. NAS: PDU Session Establishment Request

↳ PDU Session ID

5. PFCP: Create Session Request

↳ TEID, QFI

Tarefa de Fixação

- Utilize um log real do Wireshark para:
 - Identificar o SUCI e convertê-lo (se possível) ao SUPI.
 - Localizar a criação de sessão PDU.
 - Identificar o QFI associado e seu valor.
 - Verificar os IDs utilizados entre AMF e RAN.



Atividades Práticas – Simulações e Emulações

1. Captura e Análise de Logs com Wireshark (Linux Ubuntu)

Objetivo: Analisar sinalização 5G em ambiente simulado.

Passos:

1. Inicie o Ubuntu e abra o terminal.
2. Execute sudo wireshark.
3. Inicie o Docker com Open5GS e UERANSIM.
4. Capture os pacotes com filtro ngap || nas-5gs || pfcf.
5. Marque as mensagens conforme bloco 5.

6. Use "Follow TCP Stream" para reconstruir sessões.

2. Packet Tracer – Simulação da Rota de Dados

Objetivo: Entender roteamento básico que conecta eNodeB ao core.

Passos:

1. Adicione roteadores, switches e PCs.
2. Configure IPs e rotas estáticas.
3. Simule comunicação com o IP do PGW.
4. Teste via ping e análise de caminho com traceroute.

3. OMNeT++ – Modelo de Simulação 4G LTE

Objetivo: Visualizar interação entre eNodeB, MME e SGW.

Passos:

1. Instale OMNeT++ e INET Framework.
2. Execute um modelo LTE disponível.
3. Observe o tráfego entre nós.
4. Analise eventos de handover e autenticação.

4. Open5GS + UERANSIM – Emulação Completa do Core 5G

Objetivo: Analisar em tempo real o tráfego de sinalização.

Passos:

1. Suba os containers Open5GS e MongoDB.
2. Execute UERANSIM com nr-ue e gnb.
3. Verifique registro e criação de sessão.
4. Capture logs com journalctl -fu open5gs-amfd.
5. Analise em Wireshark conforme filtros.

5. Ferramentas OpenRAN – Simulação de RAN 5G

Objetivo: Explorar comunicação entre RAN e core (SA e NSA).

Ferramentas:

- **srsRAN 5G** (Linux)
- **OAI (OpenAirInterface)**

Passos gerais:

1. Baixe e compile o srsRAN ou OAI.
2. Configure srsenb ou gNB com IP do AMF.

3. Estabeleça conexão com Open5GS.
 4. Capture os pacotes da interface S1/N2.
-

Referências Bibliográficas

Documentação 3GPP:

- TS 23.401: Architecture enhancements for EPC.
- TS 23.501: System Architecture for 5G.
- TS 29.510, TS 33.501: Service-Based Architecture & Security.

Artigos e Tutoriais Online:

- Open5GS: <https://open5gs.org>
- Free5GC: <https://www.free5gc.org>
- 5G Tools for RF Planning: <https://5g-tools.com>

Vídeos Educacionais (YouTube):

- [Open5GS + UERANSIM Setup Tutorial](#)
- [5G Core Explained - Netmanias](#)
- [4G LTE EPC Architecture](#)
- [Wireshark 5G NGAP Decode](#)